REPORTE TÉCNICO Y PLANIFICACIÓN DE PROYECTO

DISEÑO, ENSAMBLAJE Y ELECTRIFICACIÓN DE UN VEHÍCULO RC 2WD AUTÓNOMO/TELEOPERADO

1. RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento establece la planificación integral, fundamentación técnica y metodología de ensamblaje para la construcción de un vehículo de control remoto (RC) con tracción 2WD. La plataforma utiliza un microcontrolador **Arduino UNO** como unidad central de procesamiento, un módulo **Puente H L298N** para la etapa de potencia y dos **motorreductores tipo TT de doble eje** para la tracción trasera.

Para garantizar la integridad estructural contra colisiones y volcaduras, se prescindió del modelado artesanal simple en favor de un **chasis modular impreso en 3D (PLA)** compuesto por placas superior e inferior, soportes dedicados y separadores (standoffs). Esta solución modular permite aislar la electrónica sensible en un nivel superior mientras se mantiene un centro de masa bajo mediante el montaje inferior de motores y fuentes de alimentación.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y LISTA DE MATERIALES (BOM)

2.1. Componentes Electrónicos y Mecatrónicos

Componente	Cantidad	Función Principal
Arduino UNO R3	1	Procesamiento de señales de control y lógica del sistema.
Módulo Puente H L298N	1	Etapa de potencia para control bidireccional y PWM de velocidad.
Motorreductor TT (Doble Eje, 3-6V)	2	Tracción trasera y generación de par mecánico.
Ruedas Principales (65 mm)	2	Acoplamiento a ejes traseros con cubierta de goma antideslizante.

Protoboard (400 puntos)	1	Distribución de buses de alimentación y conexiones sin soldadura.
Portabaterías / Baterías	1	Fuente de alimentación principal del sistema.
Cables de Conexión Dupont	C/N	Interconexión de señales (M-M, M-H, H-H).

2.2. Componentes de Estructura e Impresión 3D

Pieza Impresa / Hardware	Cantidad	Función / Justificación Mecánica
Chasis Principal (Placa Superior)	1	Montaje seguro de la unidad de control, puente H y protoboard.
Placa Inferior / Soportes de Motor	1 set	Abrazadera estructural de alta rigidez para motores TT.
Separadores impresos (Standoffs 14 mm y 20 mm)	8 - 10	Elevación física para evitar cortocircuitos e independizar niveles.
Soporte / Rueda Loca Frontal	1	Apoyo flotante frontal para permitir giros por diferencial de velocidad.
Tornillería y Tuercas M3 (10 mm, 20 mm, 40 mm)	C/N	Fijación mecánica roscada de alta resistencia a impacto.

3. FUNDAMENTACIÓN DEL DISEÑO MECÁNICO Y ESTRUCTURAL

3.1. Arquitectura de Doble Nivel (Double-Tier System)

El chasis adopta una distribución vertical dividida en dos secciones clave:

1. **Piso Inferior (Centro de Gravedad Bajo):** Alberga los componentes de mayor masa (motores TT y paquete de baterías). Colocar la mayor cantidad de peso cerca del suelo minimiza el momento de vuelco durante giros cerrados o desaceleraciones bruscas.
2. **Piso Superior (Zona de Control Aislada):** Protege el Arduino UNO, el módulo L298N y la protoboard. Al estar sobreelevados mediante separadores de 14 mm y 20 mm, las soldaduras y pistas expuestas quedan completamente protegidas de rozamiento con el suelo o interferencias mecánicas.

3.2. Mecanismo de Viraje: Tracción Diferencial

A diferencia de los sistemas de dirección Ackermann (que requieren servomotores y articulaciones complejas expuestas a roturas en impactos frontales), la plataforma utiliza **tracción diferencial**:

- **Avanzar / Retroceder:** Ambos motores giran a la misma velocidad y sentido.
- **Giro:** Un motor reduce su velocidad o invierte su sentido de giro respecto al otro.
- **Estabilidad Frontal:** Se logra mediante una rueda loca (caster wheel) o punto de apoyo de baja fricción al centro de la placa inferior frontal, asegurando 3 puntos de contacto permanentes sobre el plano.

4. PLANIFICACIÓN DEL ENSAMBLAJE PASO A PASO

FASE 1: Ensamblaje Mecánico del Tren Trasero

1. Colocar los dos motorreductores TT en los alojamientos de la placa inferior trasera.
2. Posicionar las abrazaderas / soportes impresos para motor rodeando el cuerpo de plástico amarillo de cada motorreductor.
3. Insertar y apretar firmemente los **tornillos M3 de** 40 mm con sus respectivas tuercas para prensar el motor contra el chasis**. *Nota: Esto elimina la holgura y evita vibraciones que aflojen los cables.***
4. Insertar las ruedas de 65 mm en los ejes exteriores de los motores TT.

FASE 2: Montaje de la Estructura y Separadores

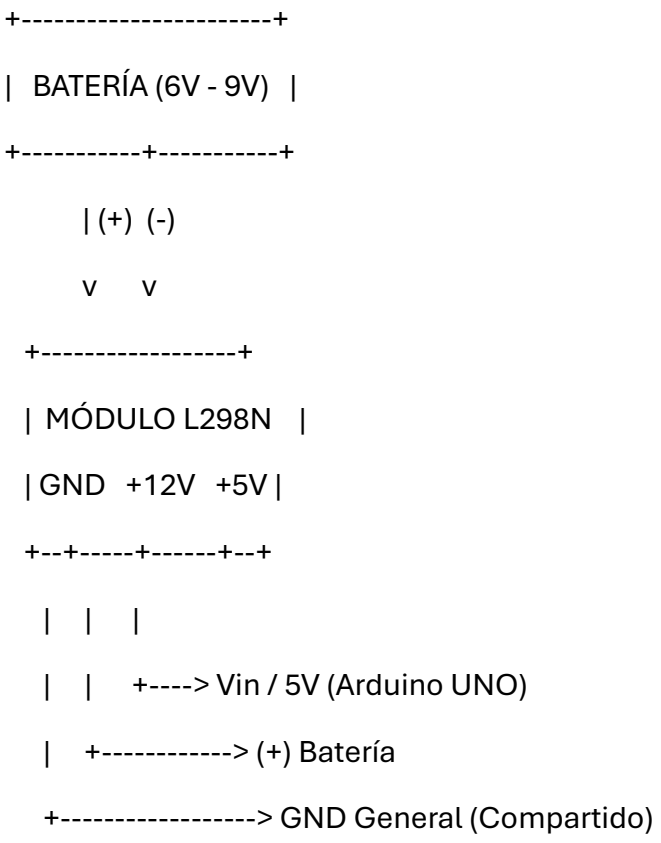
1. Fijar la rueda loca o apoyo flotante en el extremo delantero de la placa inferior.

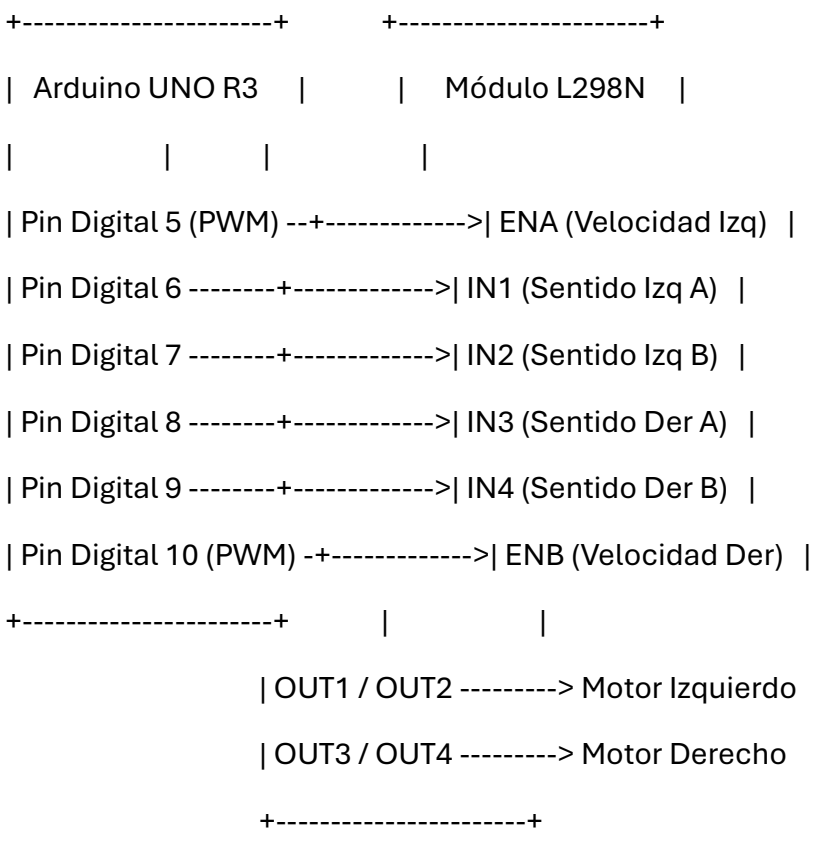
2. Atornillar los separadores impresos de 20 mm entre la placa inferior y la placa superior del chasis principal.
3. Instalar los separadores de 14 mm en los puntos de anclaje específicos para la electrónica (Arduino UNO y L298N).

FASE 3: Montaje e Integración Electrónica

1. **Módulo L298N:** Atornillar sobre la sección media de la placa superior con tornillos/separadores M3.
2. **Arduino UNO:** Atornillar mediante los cuatro orificios de fijación sobre los separadores de 14 mm
3. **Protoboard:** Retirar el protector del adhesivo doble cara posterior y fijarla firmemente en la zona central disponible.
4. **Portabaterías:** Fijar en la base o nivel inferior utilizando cinchos de plástico (bridas) pasados a través de las ranuras estructurales del chasis.

5. ESQUEMA DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA





6. CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD Y RESISTENCIA A IMPACTOS

1. **Mesa y Masa Común (GND):** Todos los componentes (Arduino, L298N y Baterías) comparten la misma línea de tierra (GND) para prevenir flotación de señales lógicas.
2. **Peinado de Cables:** Los cables de alimentación y señal deben agruparse en mazo con espirales o bridas plásticas para evitar que sobresalgan del perímetro del chasis, reduciendo el riesgo de enganche durante volcaduras.
3. **Aislamiento Térmico del L298N:** El disipador metálico del L298N debe quedar al aire libre en el piso superior para facilitar la disipación convectiva del calor generado por el control de corriente de los motores.

MODELADO 3D DEL CHASIS

